جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MEHRAZ FES

Département de Biologie

BG-Biosciences (S5)

PHYSIOLOGIE HUMAINE

Physiologie des Systèmes Sensoriels

Partie II2

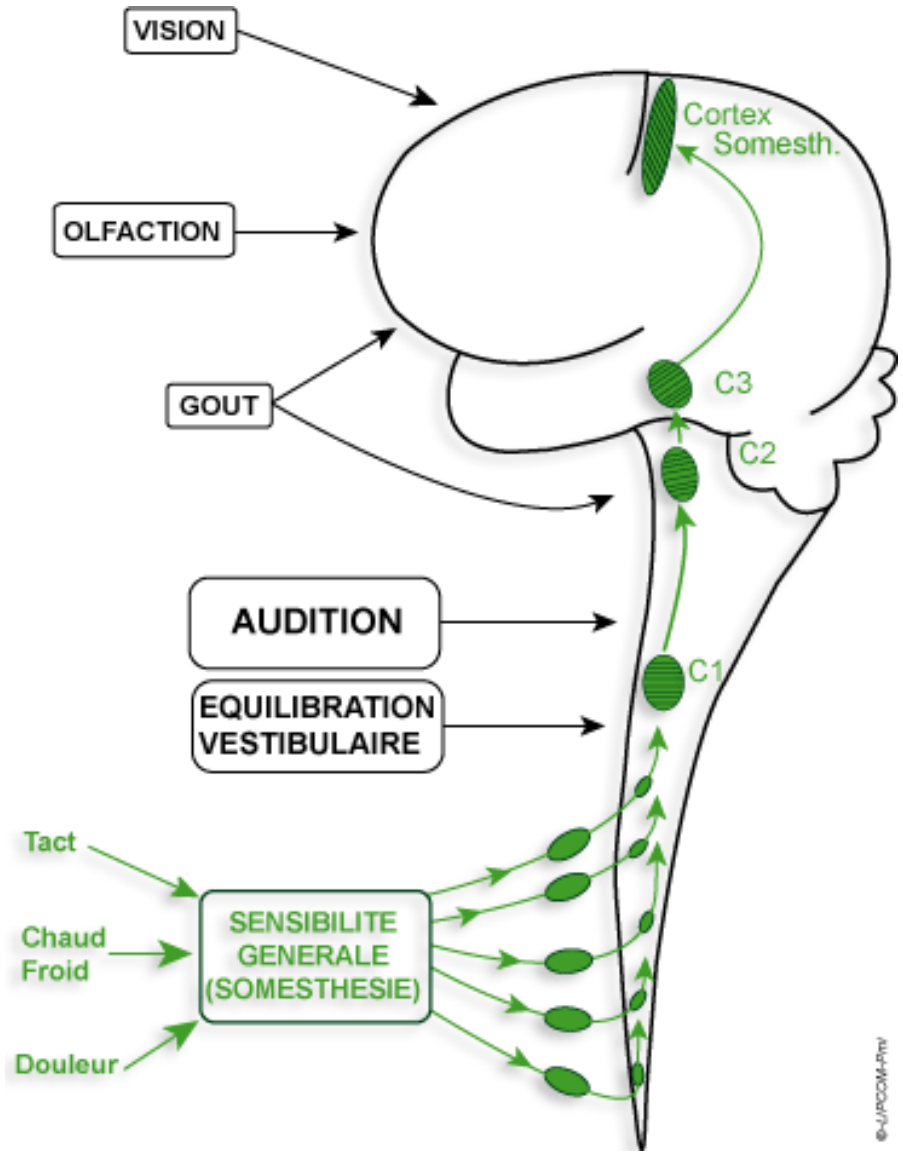
Année universitaire 2025-2026

Pr. DAHCHOUR A.

Partie III

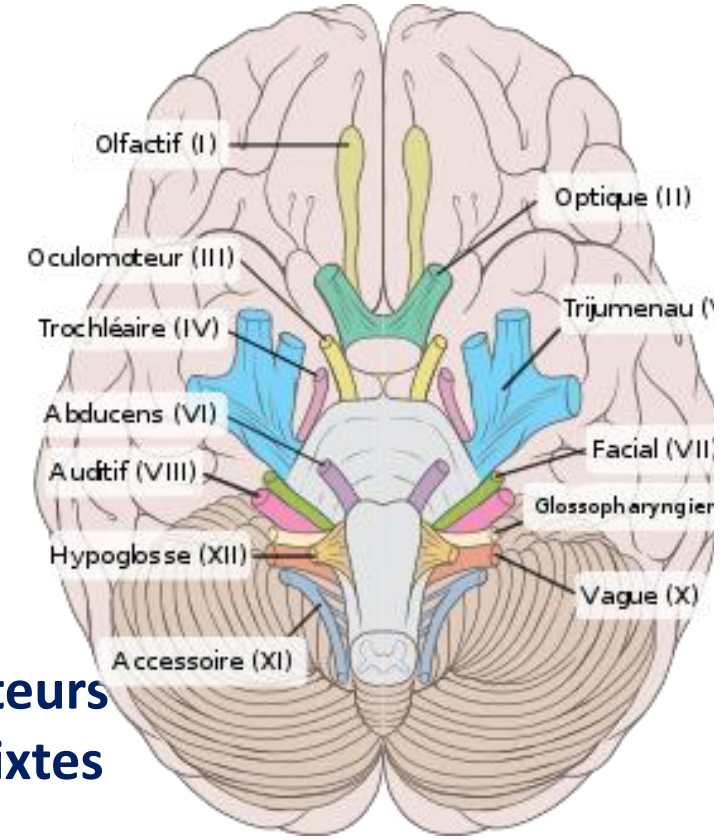
Anatomie des voies sensorielles

Organisation générale des voies sensorielles

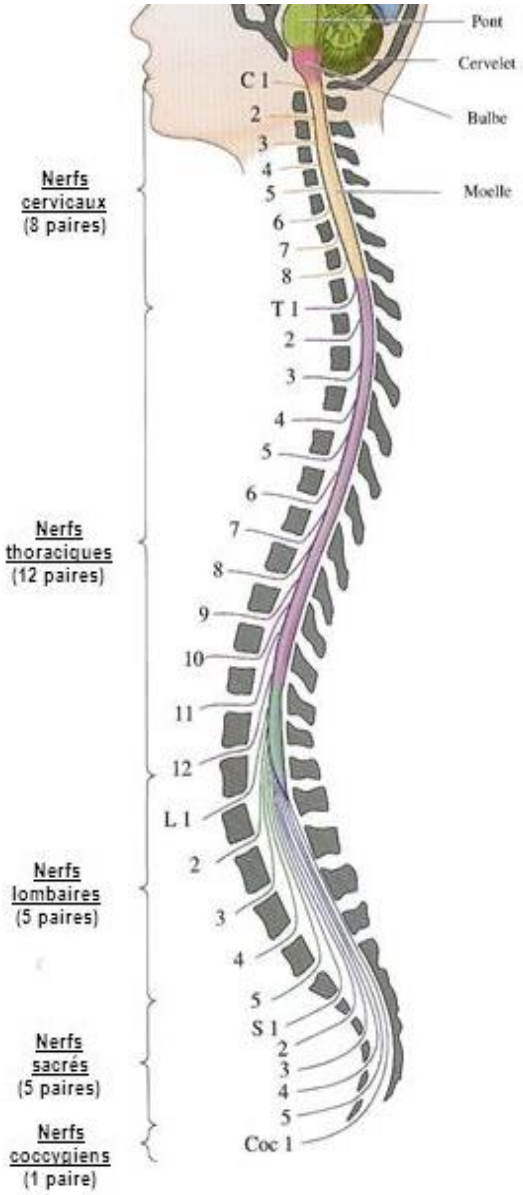


- voies sensorielles organisées de manière **centripète**
- les messages sensoriels parviennent au SNC par les nerfs sensoriels : **nerfs rachidiens** (31 paires, moelle épinière) et **nerfs crâniens** (12 paires, tronc cérébral sauf nerf optique et olfactif)
- 3 ou 4 **relais** font monter cette information au cortex spécifique
- A chaque relais s'effectuent un **décodage** et une **interprétation** des propriétés du message, des plus simples aux plus compliquées.

* Nerfs sensoriels

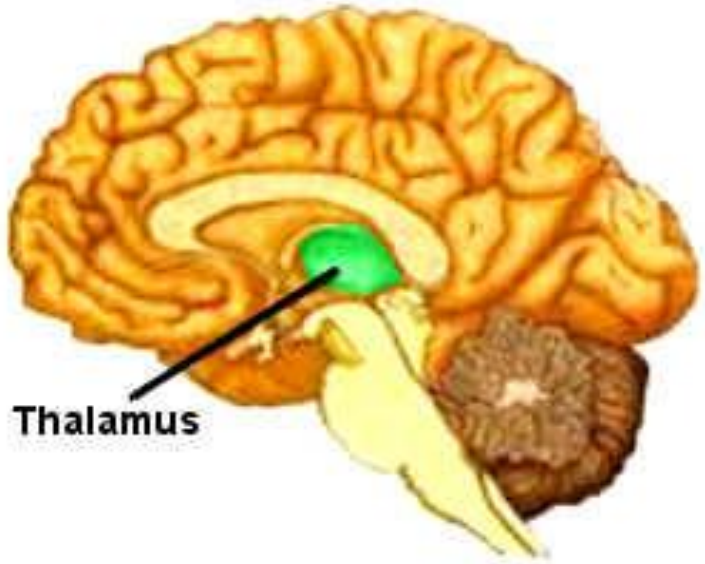


➢ **Nerfs crâniens** (12): émergent directement du cerveau et du tronc cérébral.
Nerfs I, II, VIII : **sensoriels**
Nerfs III, IV, VI, XI, XII : **moteurs**
Les Nerfs V, VII, IX et X : **mixtes**



➢ **Nerfs spinaux** (rachidiens, 31: 8C, 12T, 5L, 5S, 1Co) émergent de la moelle épinière. Nerfs mixtes sensitifs et moteurs, innervant chacun une partie du corps.
4 types de fibres: fibres somato-sensitives, somato-motrices, viscéro-sensitives, viscéro-motrices.

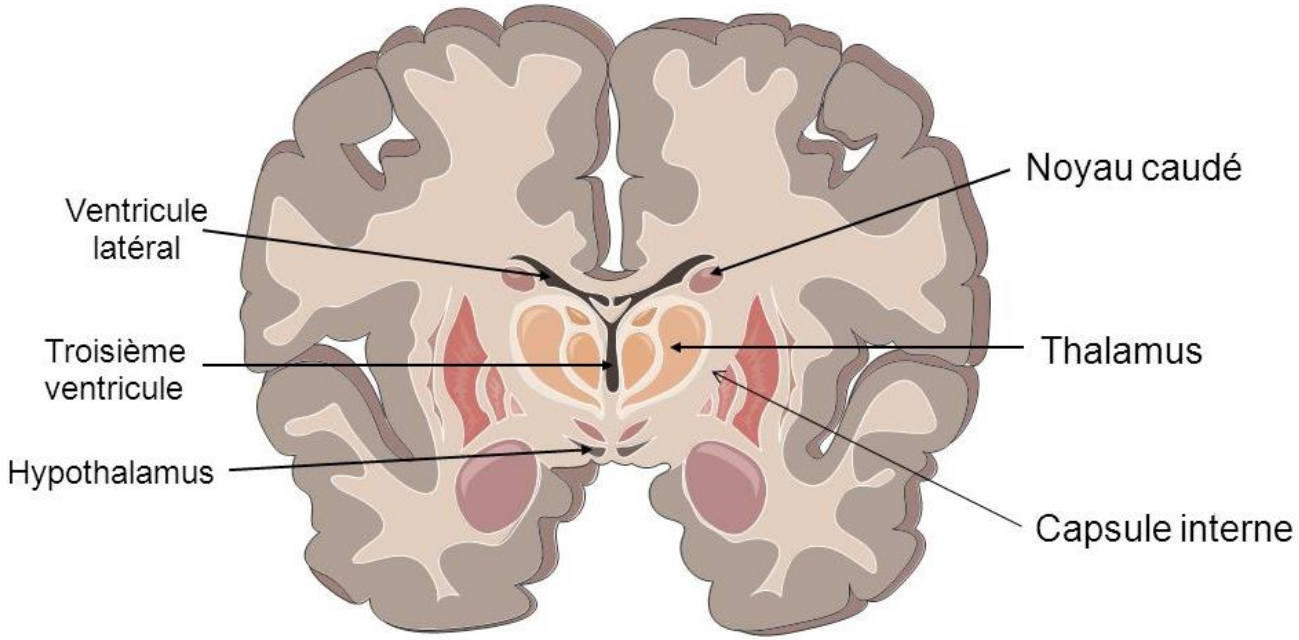
* Thalamus en tant que relais sensoriel



Coupe sagittale du cerveau

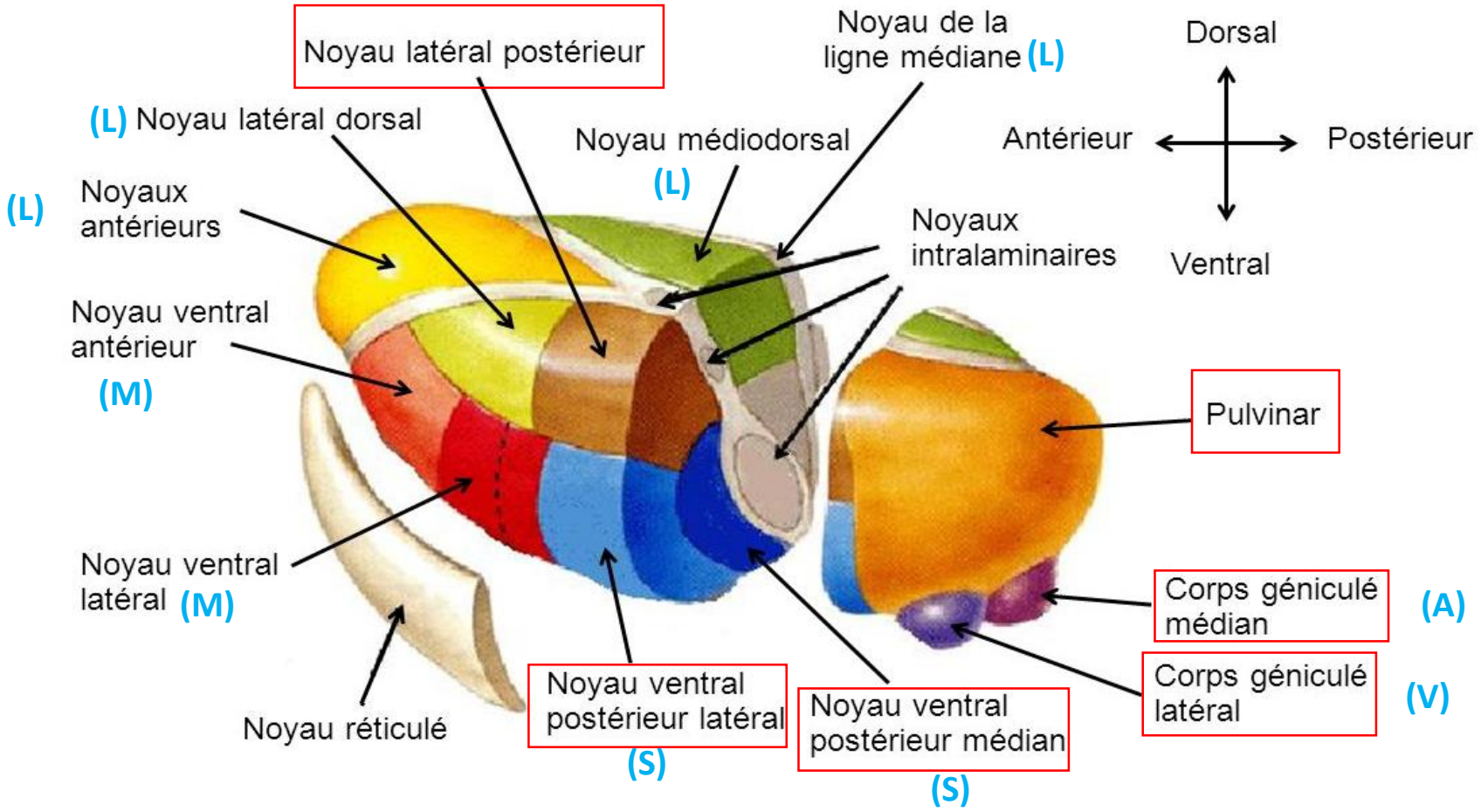
➢ Sur le **plan anatomique**, le thalamus est une structure diencéphalique constituée de substance grise située au centre du cerveau en position intermédiaire entre le cortex et le tronc cérébral.

Les deux thalamus sont situés de part et d'autre du 3ème ventricule (LCR).



Coupe transversale du cerveau

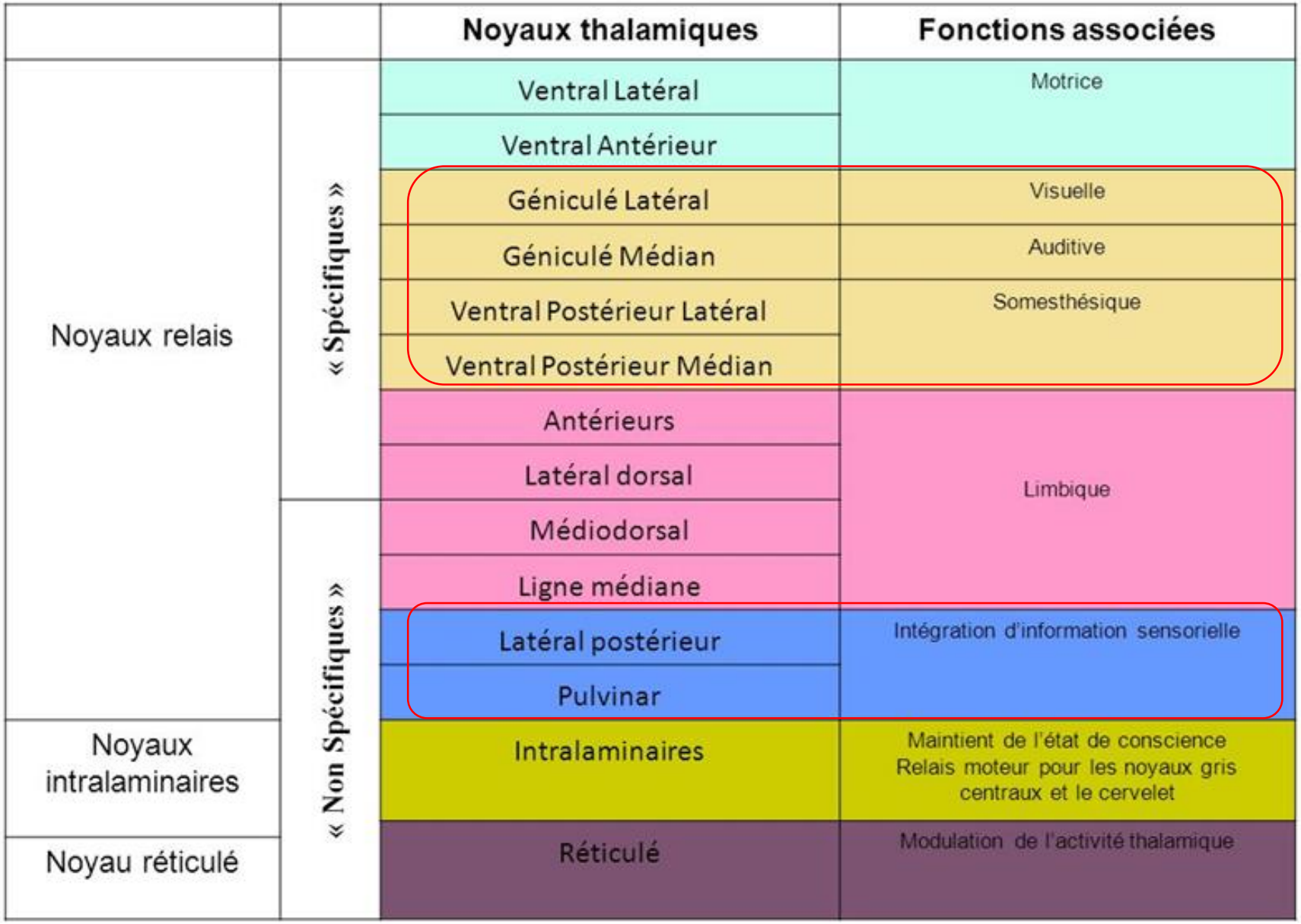
➢ Sur le **plan fonctionnel**, le thalamus assure principalement une fonction de relais et d'intégration des informations sensorielles d'origine périphérique, avant leur traitement dans le cortex cérébral, et aussi une zone de relais des efférences motrices, ainsi que de régulation de la conscience, de la vigilance et du sommeil.



Anatomo-fonction du thalamus: organisation sous forme de nombreux noyaux ayant des fonctions spécifiques ou non spécifiques

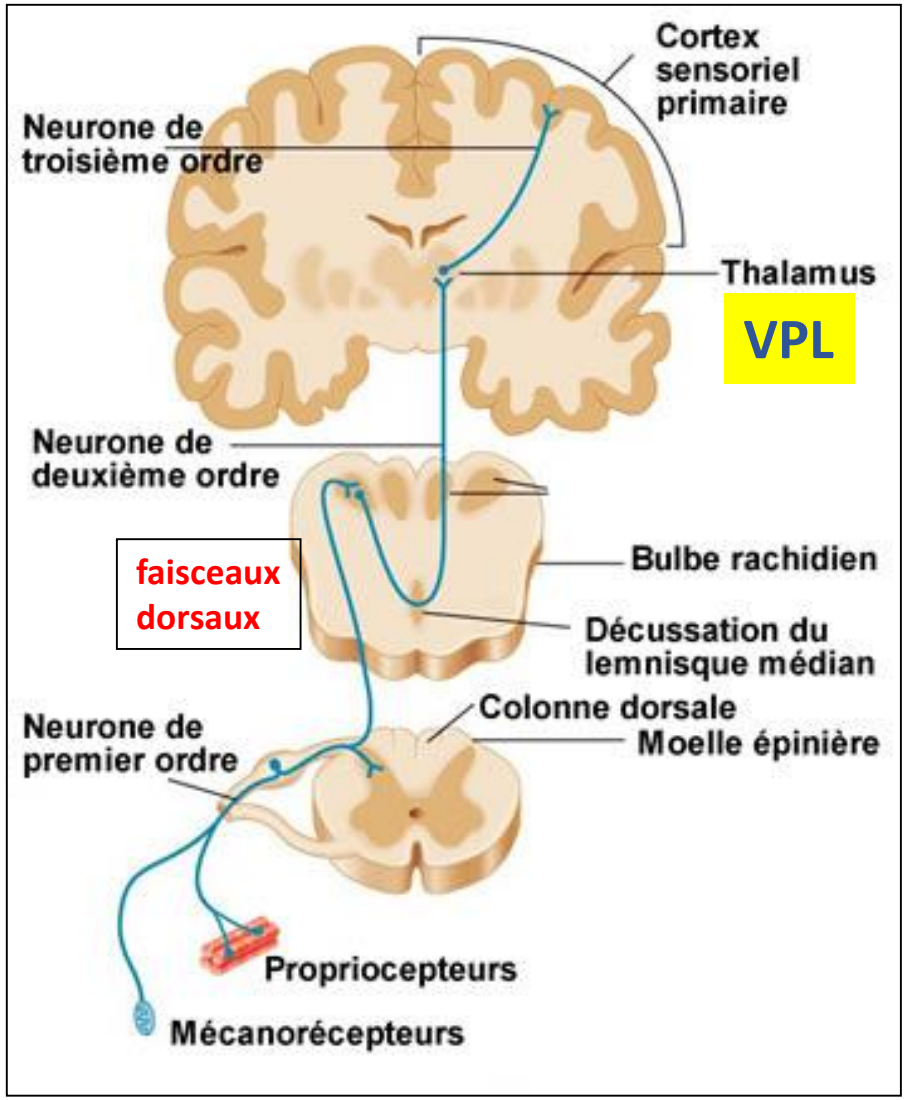
(encadrés : noyaux sensoriels)

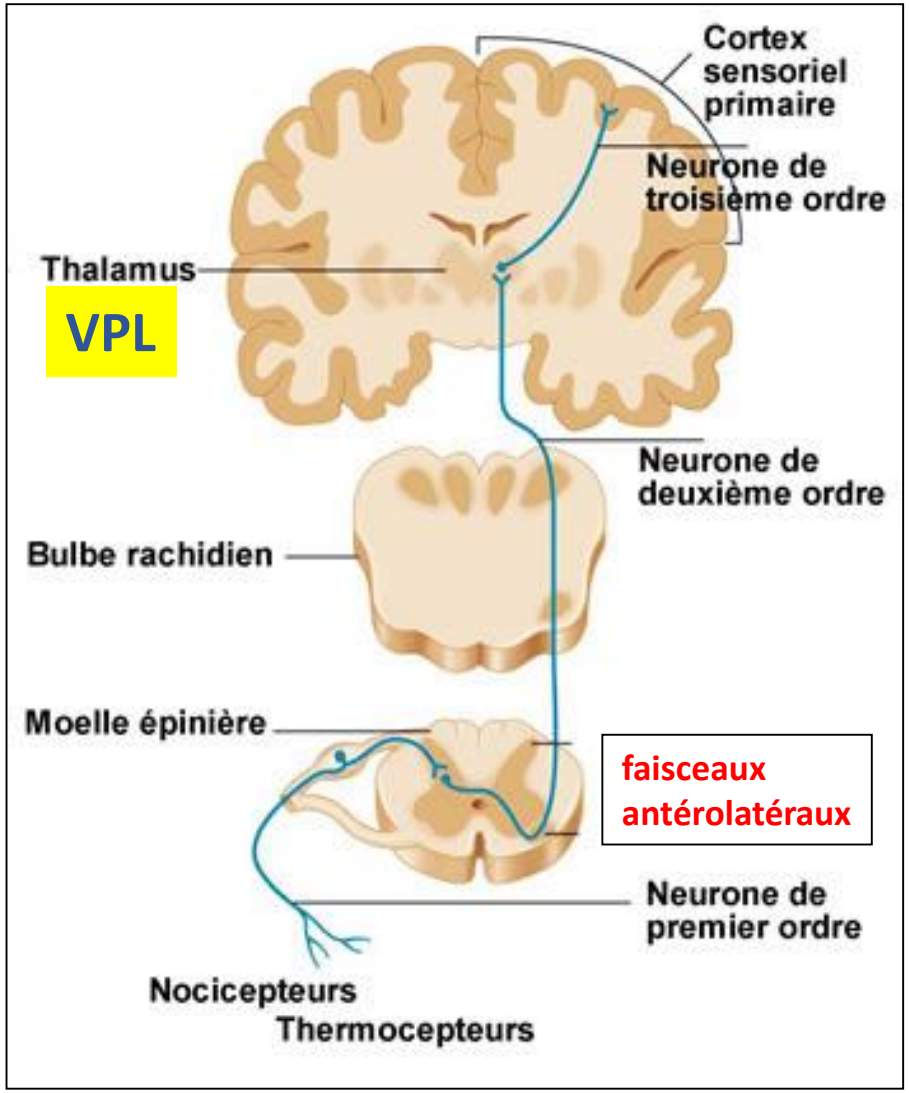
https://www.google.fr/search?q=thalamus+noyaux+sensoriels&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjv_MHKkcDWAhXFbVAKHVrfBSsQ_AUICigB&biw=1280&bih=670#imgrc=e3S-YfA-qt6e9M:



https://www.google.fr/search?q=thalamus+noyaux+sensoriels&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjv_MHKkcDWAhXFbVAKHVrfBSsQ_AUICigB&biw=1280&bih=670#imgrc=e3S-YfA-qt6e9M:

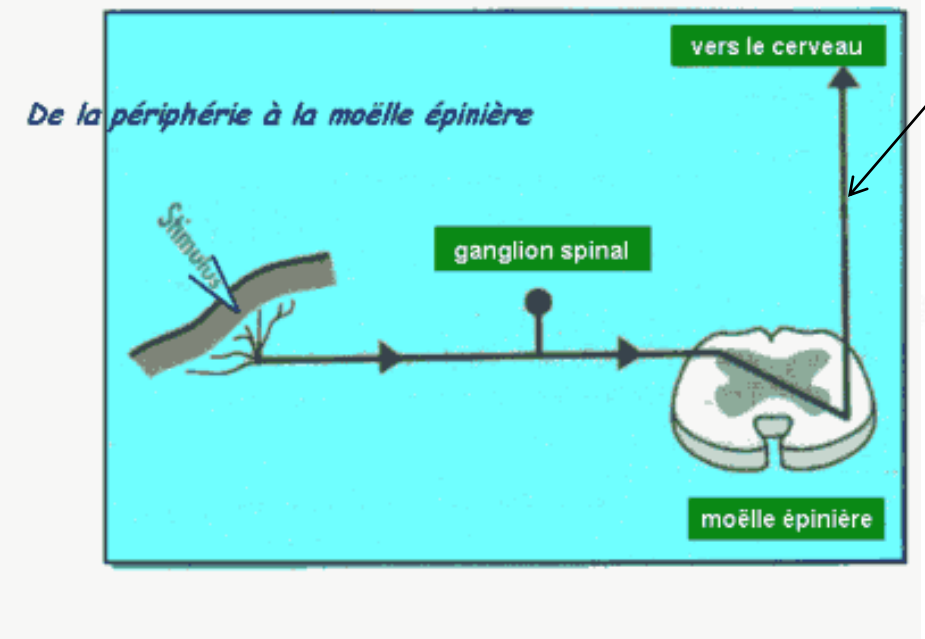
Voies somatosensorielles (somesthésiques)

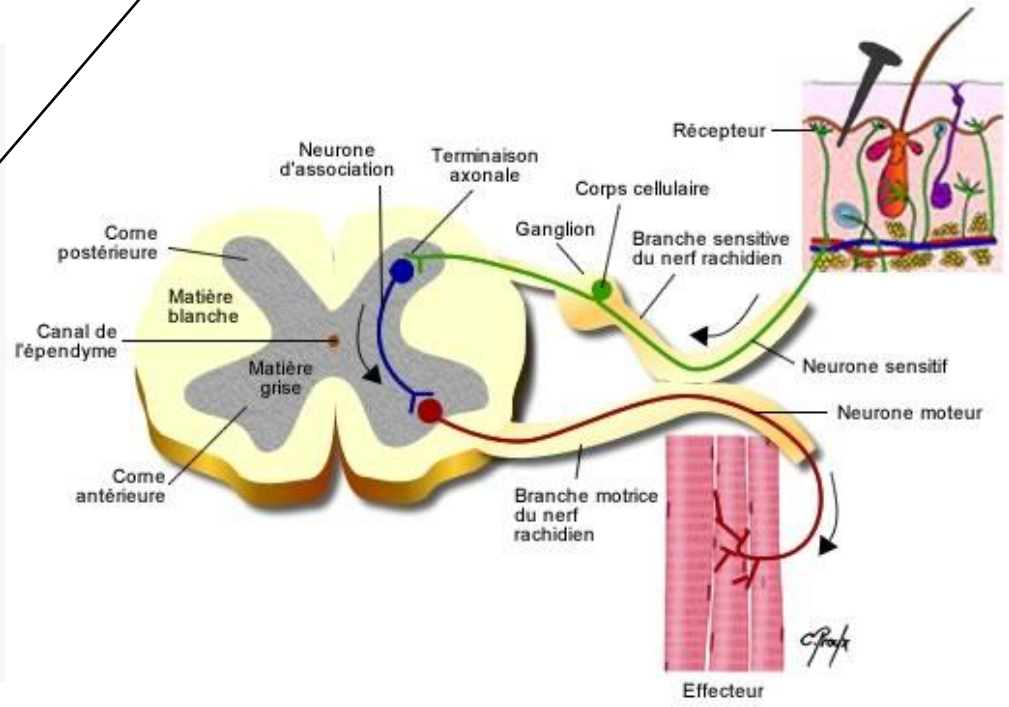




Transmission des signaux douloureux (nociceptifs)

Les influx nociceptifs issus des récepteurs périphériques cutanés et viscéraux gagnent la moelle épinière puis le cerveau par le faisceau antérolatéral où ils sont intégrés.

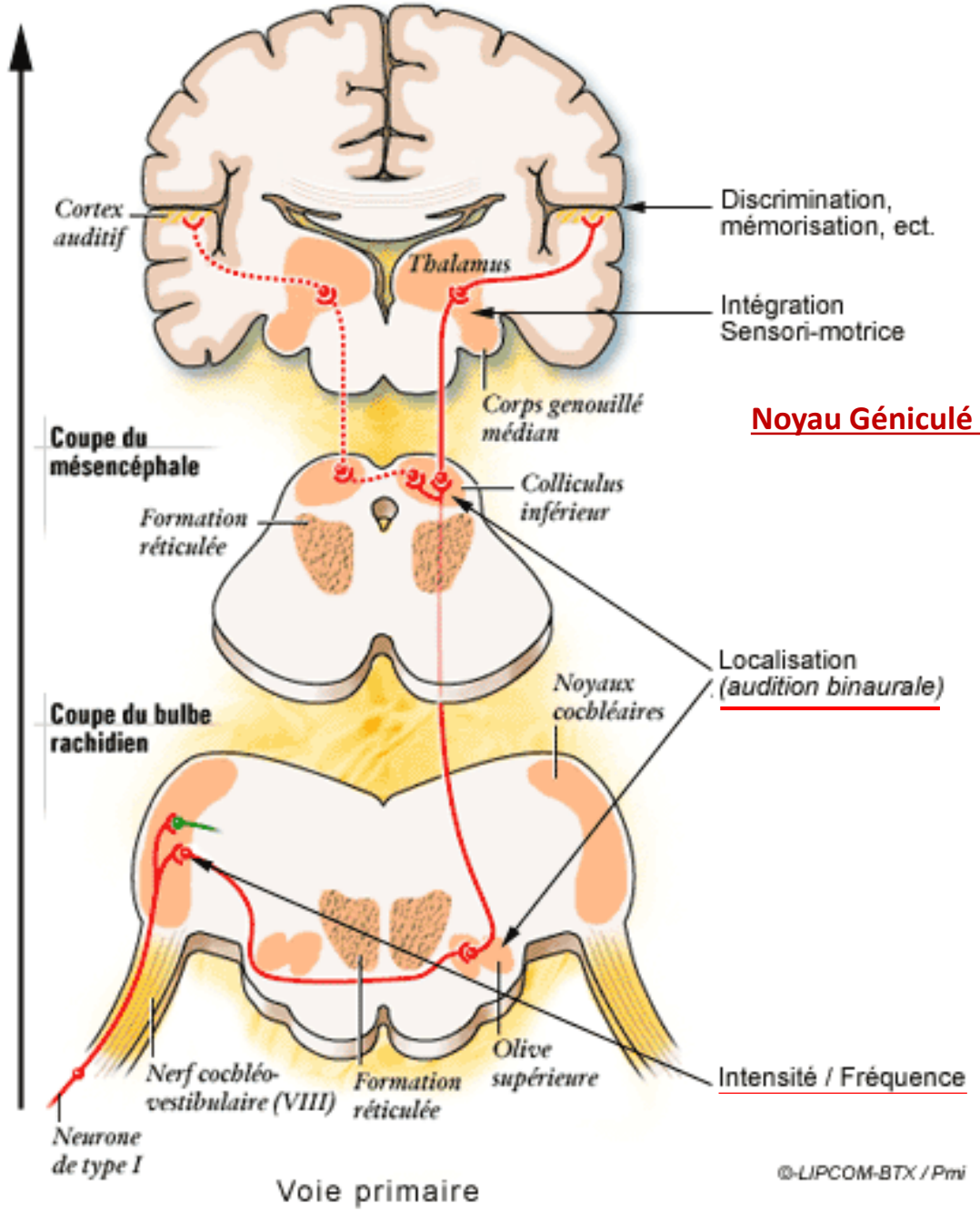




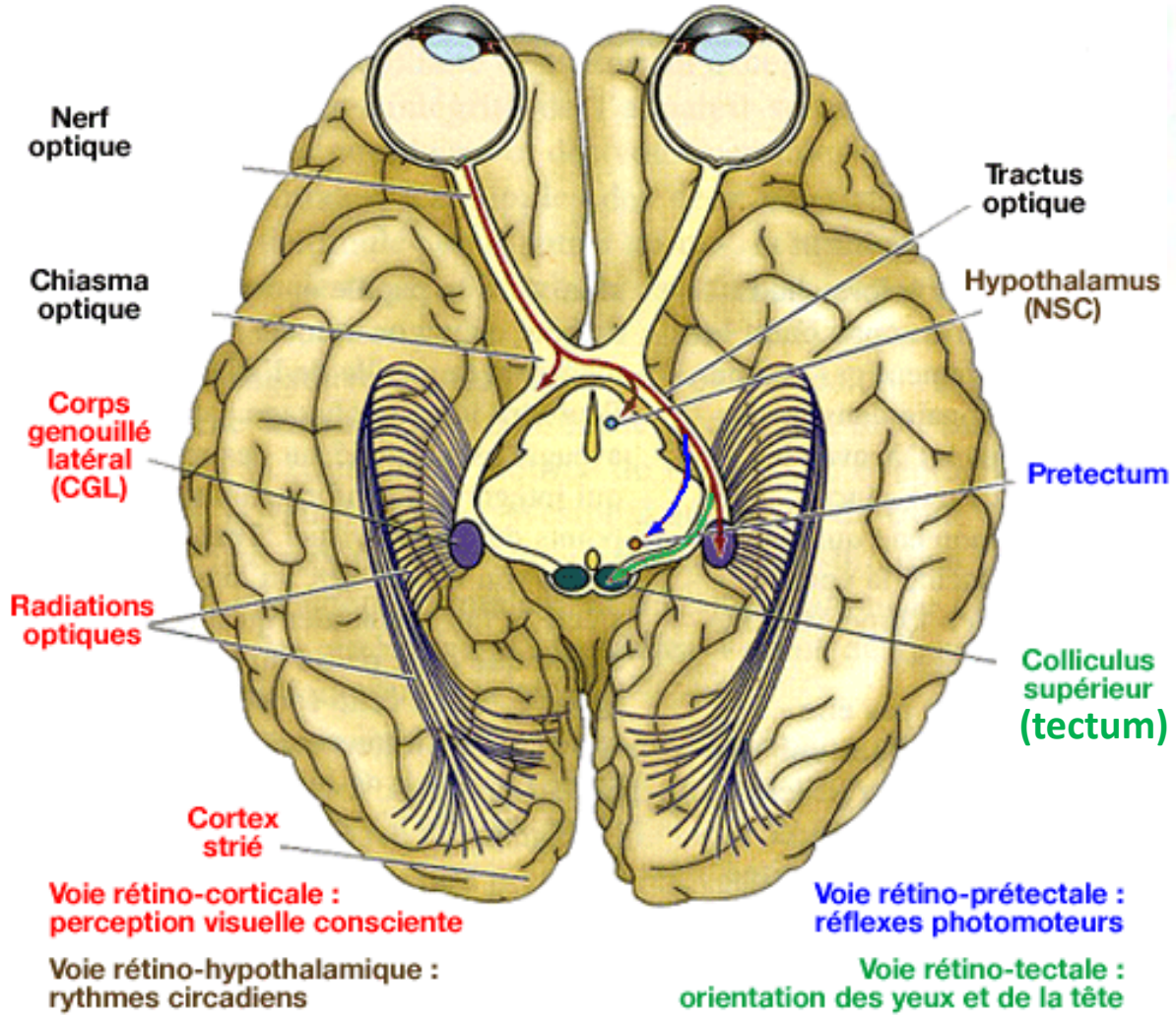
Lorsque les impulsions nociceptives pénètrent dans le ME, elles activent aussi un circuit neuronal local de protection qui produira des **réflexes nociceptifs** ; ex : retrait d'un membre

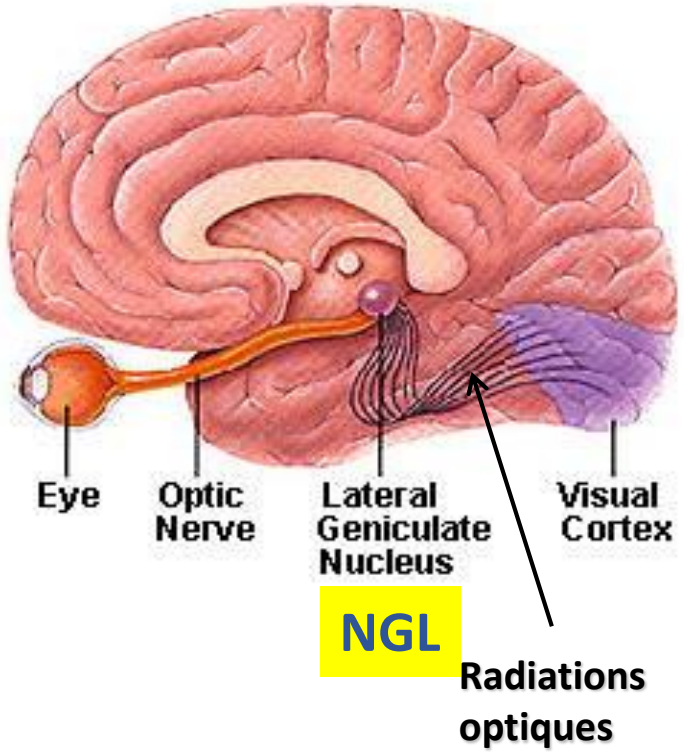
Voies auditives

R. Pujol

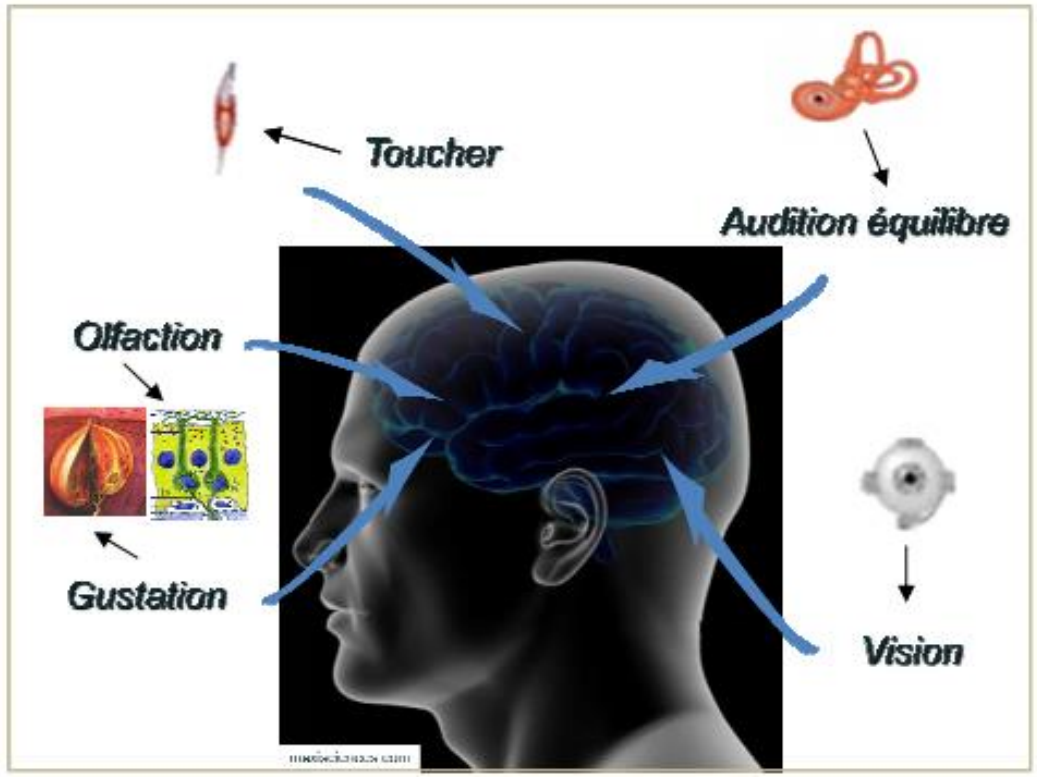


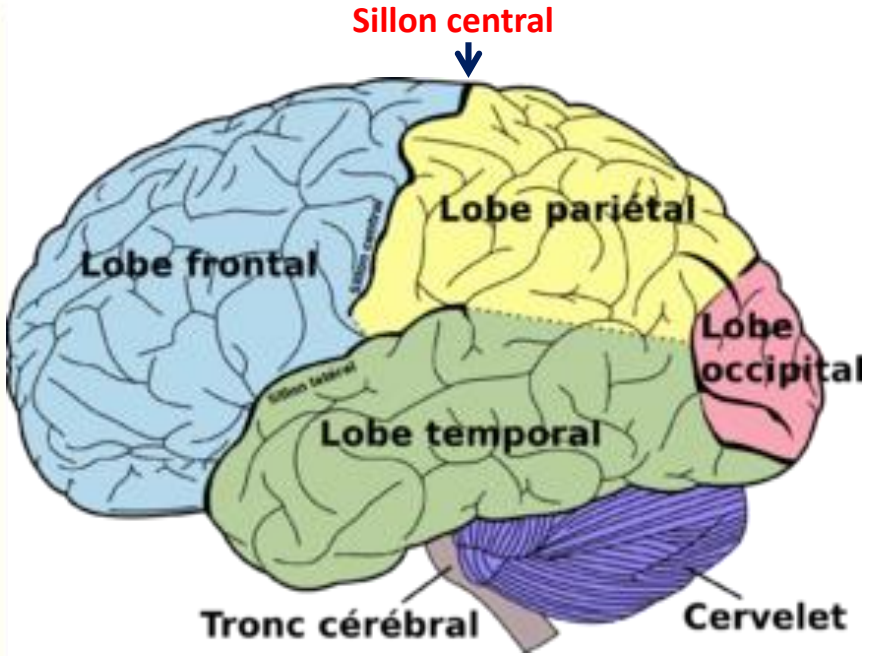
Voies visuelles





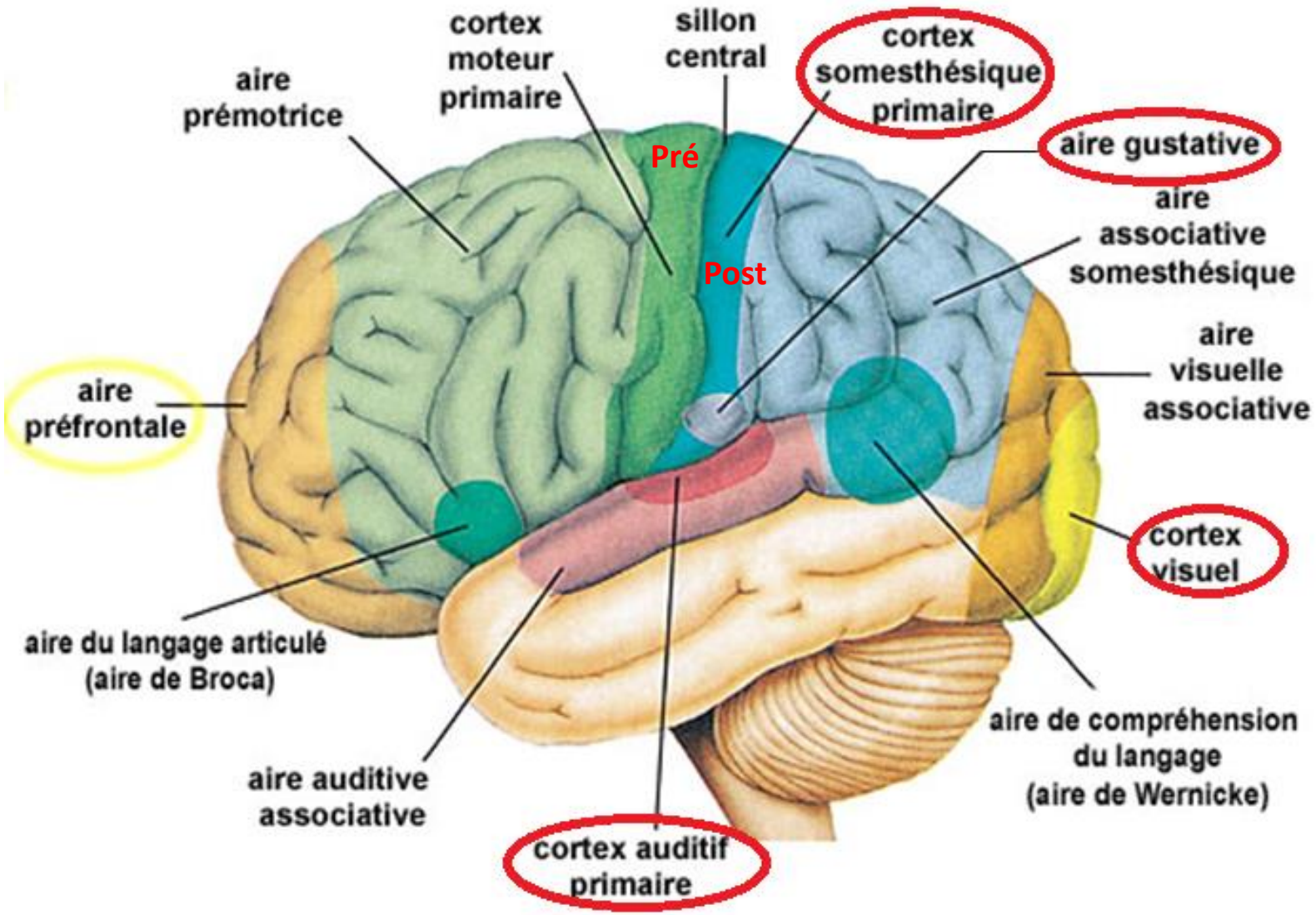
Voie rétino-thalamo-corticale : perception visuelle consciente





- Chaque territoire cortical reçoit des informations spécifiques en provenance de la périphérie après relais dans le thalamus
- Spécificité des aires corticales dans la sensorialité

Anatomo-fonction du Cortex cérébral



Gyrus Précentral
Gyrus Postcentral

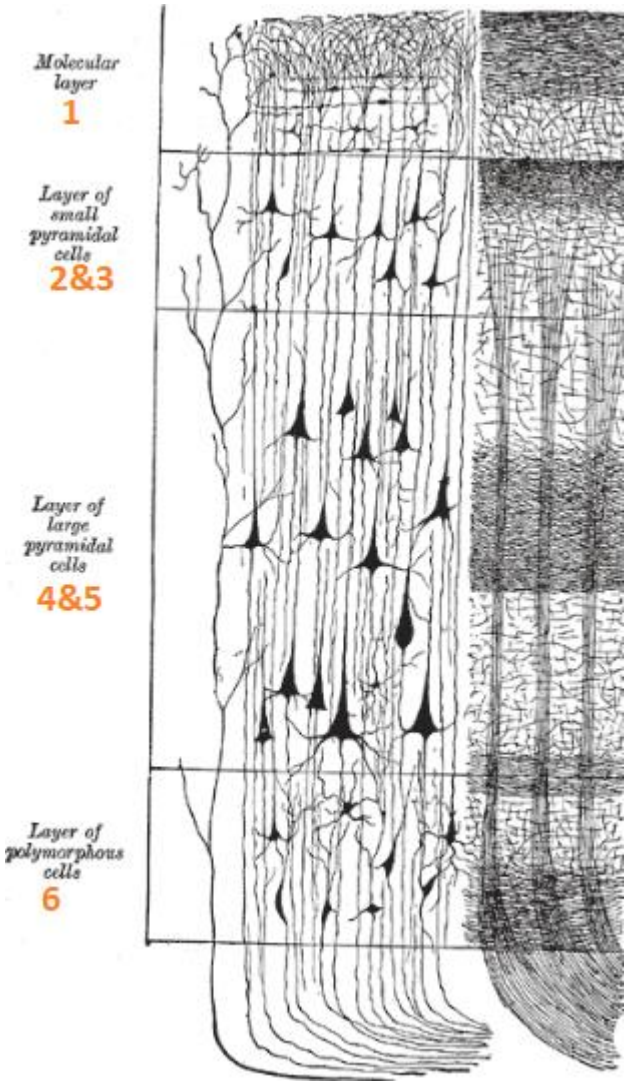
Essentials of Anatomy & Physiology (Eléments d'anatomie et de physiologie), Seeley et al., p. 210.

Cortex cérébral (néocortex) : Aires de Brodmann

- Le cortex se divise en 52 régions de cytoarchitecture différente (nombre de couches, épaisseurs des couches, arborisation dendritique, types de neurones et leur répartition etc.)

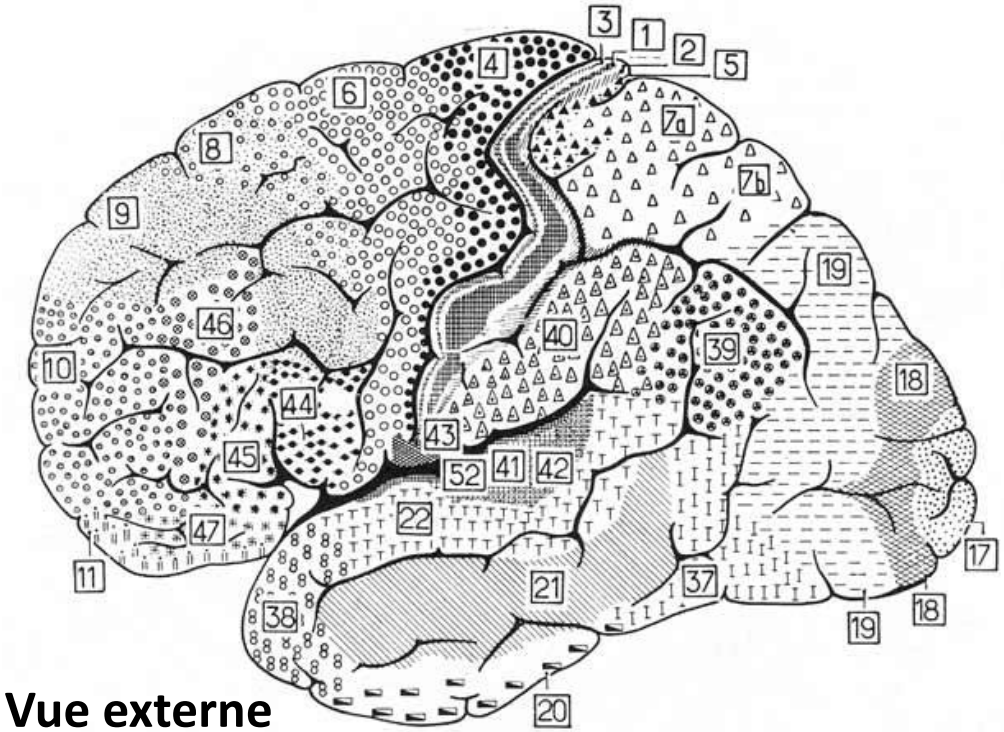
- Ainsi, chaque région du cortex ayant la même organisation cellulaire a un numéro allant de 1 à 52

- Brodmann a également relié chacune de ces 52 aires à une fonction propre. Ces régions ont par conséquent des fonctions différentes.

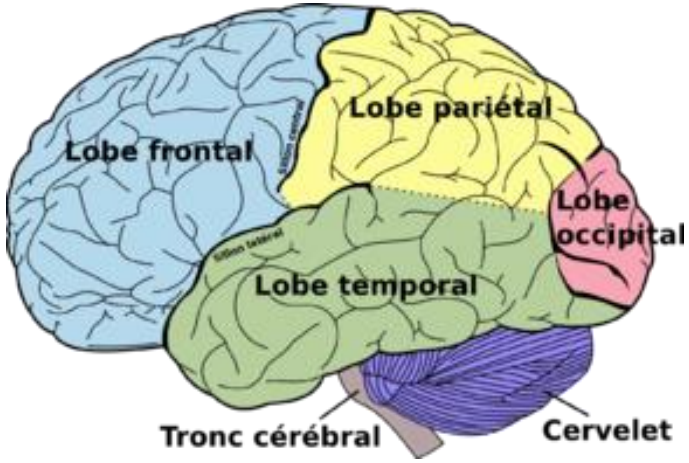


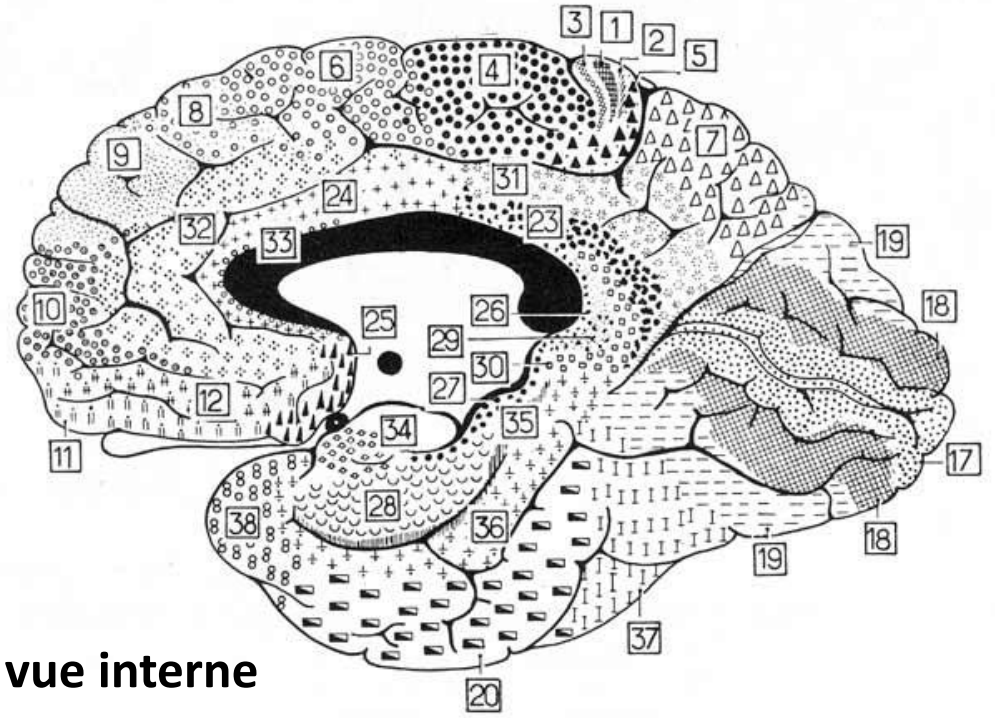
Classification proposée par Brodmann **: les aires de Brodmann**

Cortex cérébral : Aires de Brodmann

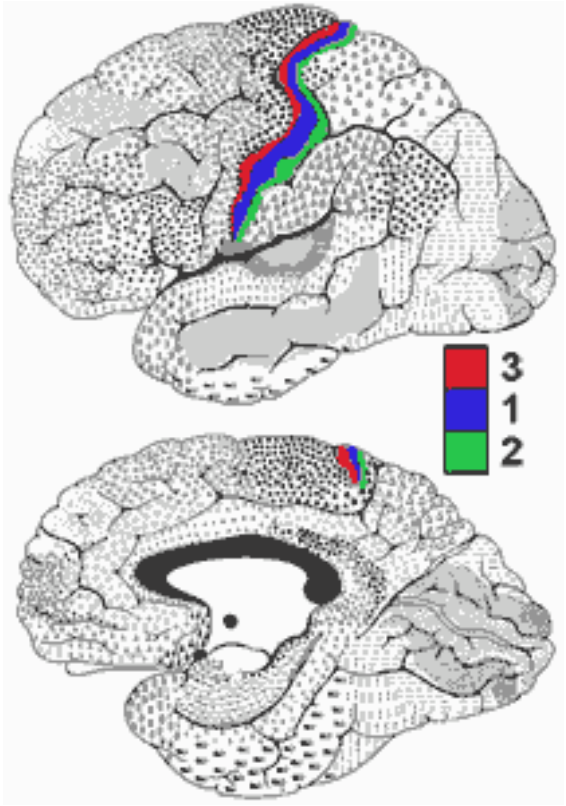


Vue externe





vue interne

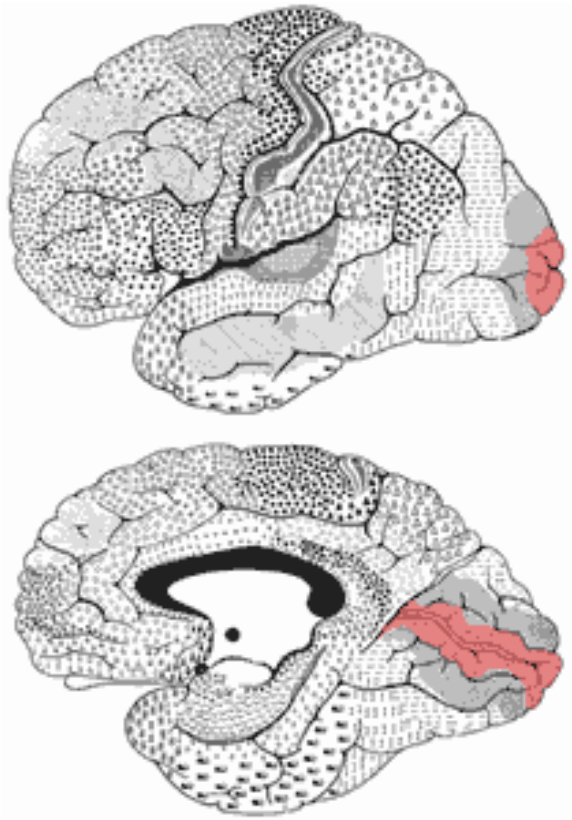


Aires 1,2 & 3

Cortex somatosensoriel primaire

Lobe Pariétal

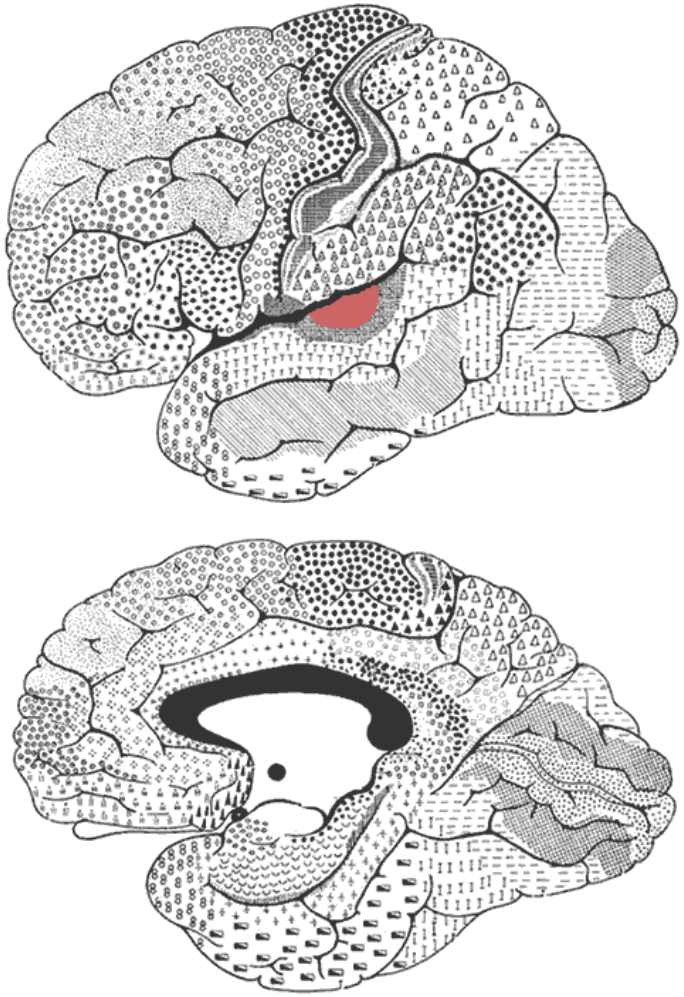
(gyrus post-central)



Aire 17

Cortex visuel primaire

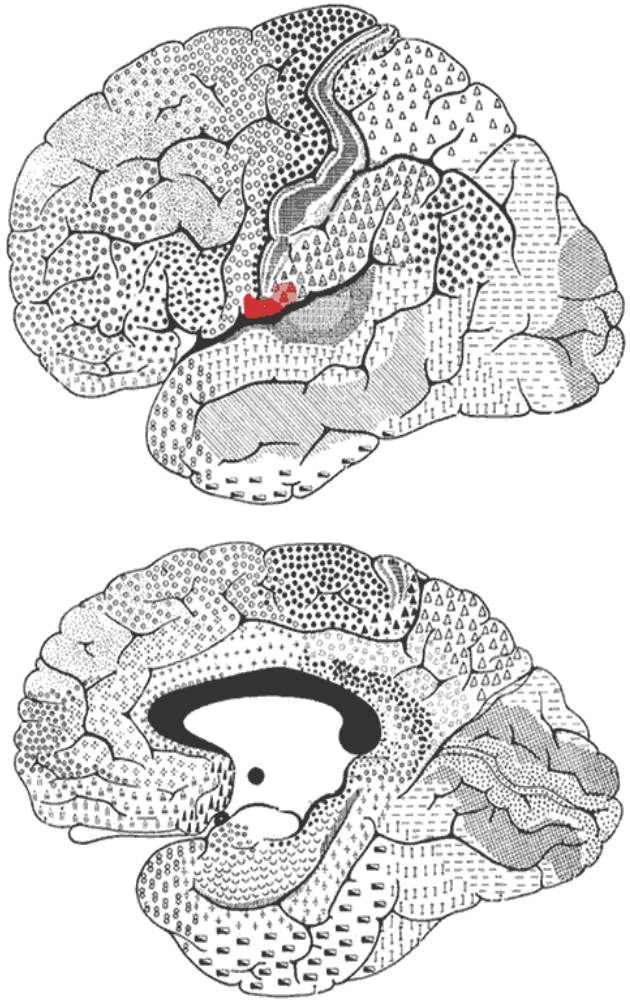
Lobe occipital



Aire 41

Cortex auditif primaire

Lobe temporal



Aire 43

Cortex gustatif

(s'étend sur le gyrus postcentral et précentral)

Partie IV

Plasticité fonctionnelle des systèmes sensoriels : rôle des stimulations périphériques

➢Le concept de **plasticité cérébrale** (**neuroplasticité**) :

- une des découvertes récentes les plus importantes dans le domaine des Neurosciences.
- implique des mécanismes par lesquels le cerveau est capable de **se modifier** dès la phase embryonnaire ou lors d'apprentissage ou même en phase adulte.

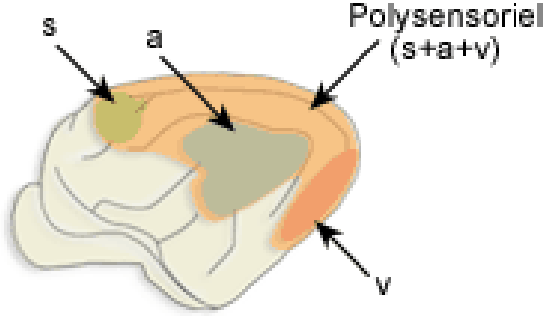
➢La **plasticité** s'exprime par la capacité du cerveau de **créer**, **défaire** ou **réorganiser** les réseaux de neurones et les connexions de ces neurones (plasticité synaptique). La plasticité cérébrale est essentiellement basée sur la **plasticité synaptique** (modifications morphologiques, chimiques et fonctionnelles, quantitatives … qui interviennent au cours du temps au niveau de la synapse)

➢Ce phénomène intervient durant le développement embryonnaire, l'enfance, mais aussi durant la vie adulte et dans des situations pathologiques (lésions et maladies)

Plasticité corticale liée aux stimulations périphériques

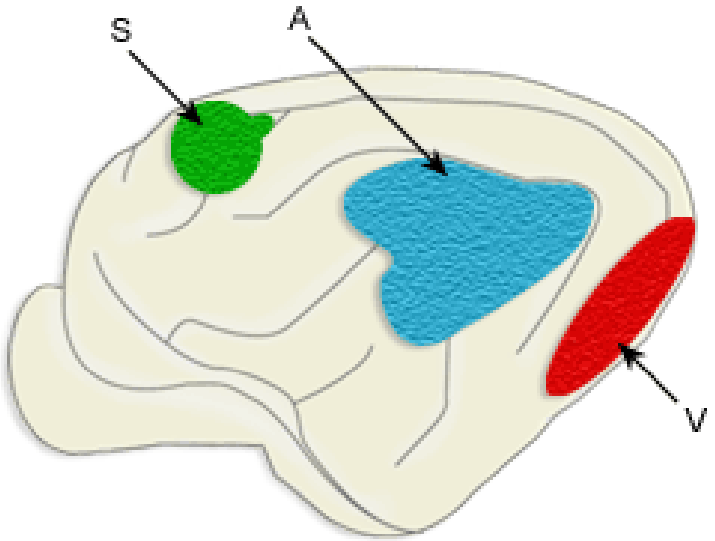
➢ Le développement d'une aire corticale sensorielle dépend du fonctionnement de son récepteur sensoriel périphérique

➢ A **la naissance**, les aires corticales d'un chaton sont **polysensorielles**. Au fil du temps, les stimulations périphériques appropriées façonnent les aires primaires somesthésique (s), auditive (a) et visuelle (v). Dans le cerveau du chat **adulte,** les aires primaires S, A, V sont parfaitement **définies** : leurs neurones ne traitant que d'une sensorialité.



Chaton 1 semaine :
cartographie sensorielle
mal individualisée
(on fait du polysensoriel partout).

Guy Rebillard et al., 1985

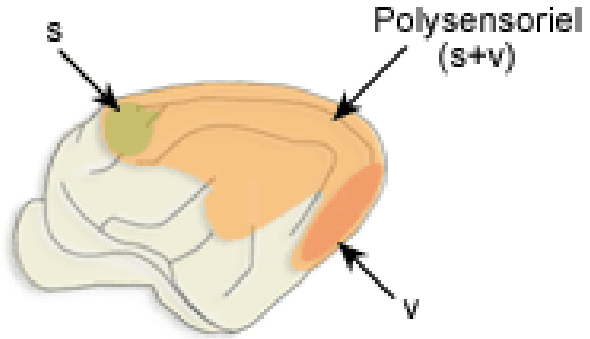


Chat blanc sourd adulte : cartographie sensorielle bien nette ... pour S et V.
Dans aire A = polysensoriel.

©J.P.Comi-gm

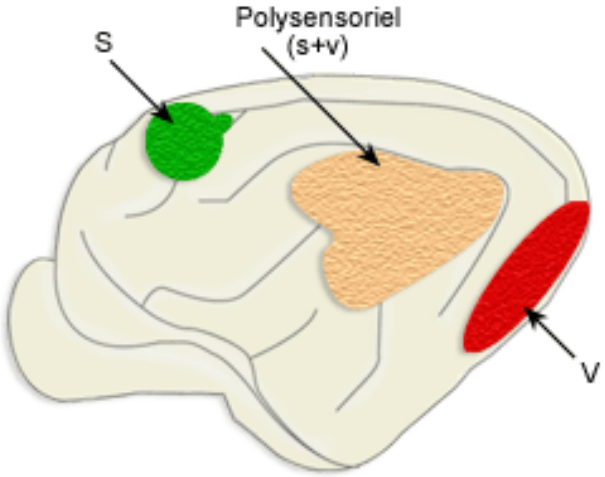
http://cochlea.iurc.montp.inserm.fr/enseignement/cycle_1/PCEM2/mod-integres/MI3_neuro/sensorialite/generalites_sensorialite/cours/cours3-2.htm

Plasticité corticale en cas de déficit sensoriel: cas de la surdité génétique



Chaton blanc sourd :
polysensoriel...
... mais sans auditif.

Guy Rebillard et al., 1985



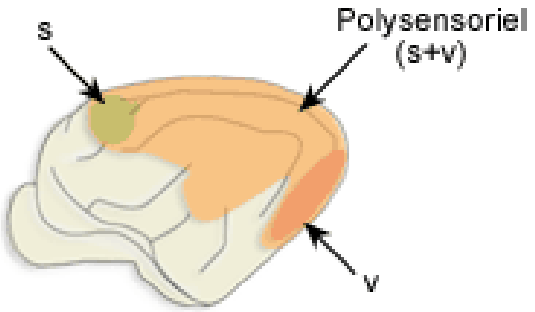
Chat blanc sourd adulte : cartographie sensorielle bien nette ... pour S et V.
Dans aire A = polysensoriel.

http://cochlea.iurc.montp.inserm.fr/enseignement/cycle_1/PCEM2/mod-integres/MI3_neuro/sensorialite/generalites_sensorialite/cours/cours3-2.htm

A la naissance, un chaton atteint de **surdité génétique** (cochlée non développée) a un cortex polysensoriel où seules les aires somesthésiques (s) et visuelles (v) vont peu à peu s'individualiser et se spécialiser.

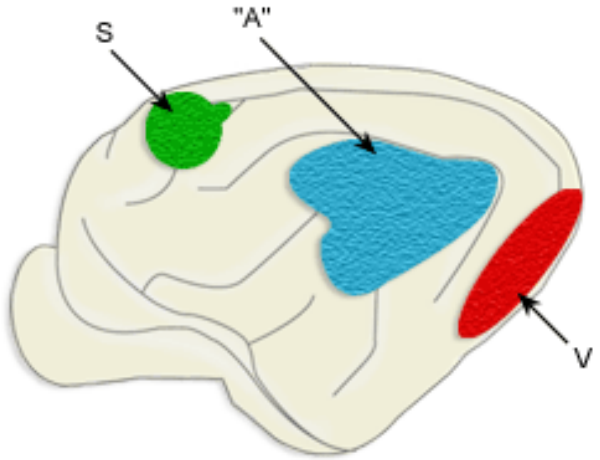
A l'âge adulte, le cortex temporal du chat sourd, n'ayant jamais reçu d'information sensorielle auditive, reste en partie activé par des stimulations somesthésiques et visuelles. **Les aires primaires S et V sont parfaitement définies**.

Plasticité du cortex « auditif » chez le chat sourd de naissance avec manipulation expérimentale



Chaton blanc sourd :
polysensoriel...
... mais sans auditif.

Guy Rebillard et al., 1985



Chat blanc sourd adulte, mais implanté :
cartographie sensorielle bien nette ...
pour S et V et pour "A"
= réponses à la stimulation électrique.

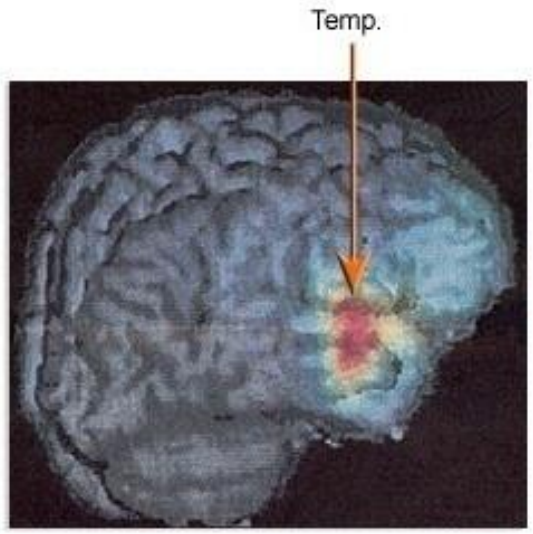
http://cochlea.iurc.montp.inserm.fr/enseignement/cycle_1/PCEM2/mod-integres/MI3_neuro/sensorialite/generalites_sensorialite/cours/cours3-2.htm

si le chaton sourd est « implanté » d'électrodes **stimulant artificiellement la voie auditive**; à l'âge l'adulte, les **3 aires primaires** sont bien individualisées et **spécifiées** ; l'aire temporale « A » répond bien à la stimulation artificielle qui a remplacé celle de l'oreille non fonctionnelle.

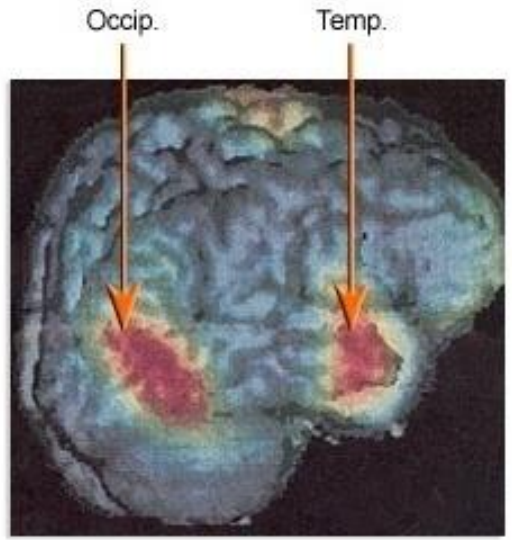
Application de cet exemple : en cas de besoin d'implant cochléaire chez le jeune enfant , il faut implanter précocement pour obtenir les meilleurs résultats.

Exemple de plasticité cérébrale (sensorielle) en clinique

Imagerie fonctionnelle lors d'une tache auditive



Témoin :
seul cortex auditif.



Aveugle de naissance :
cortex auditif + cortex visuel.

méthode d'imagerie indirecte de l'activité cérébrale (augmentation du débit sanguin)

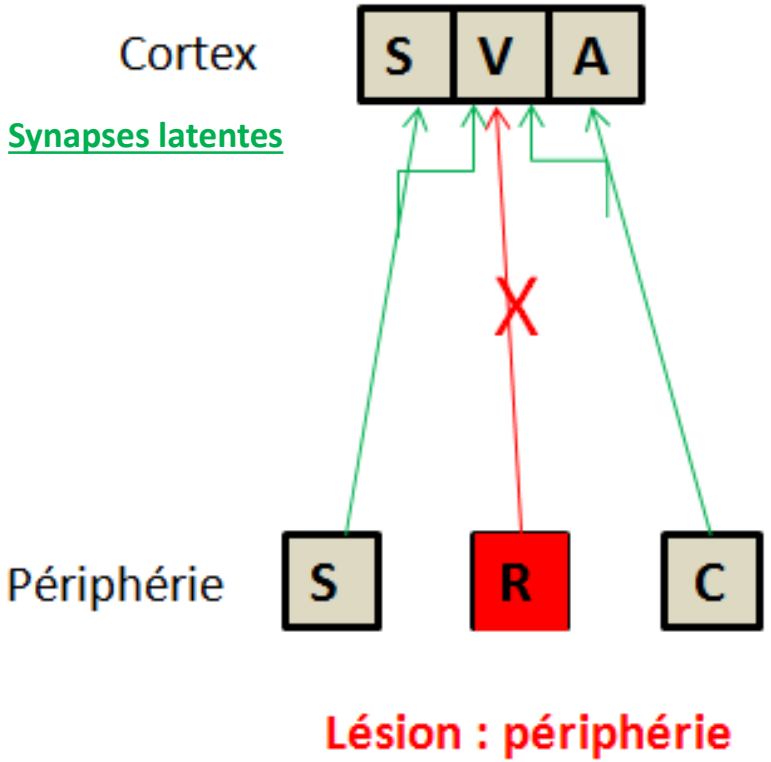
Kujala et al. Nature, 2000

sujet normal : seul le cortex **auditif** (temporal) est **activé**

aveugle de naissance : activation du cortex **auditif** et d'une partie du cortex **visuel** (occipital).

La privation d'informations rétiniennes chez l'aveugle de naissance a laissé au cortex occipital des propriétés « polysensorielles » répondant notamment aux stimuli sonores

http://cochlea.iurc.montp.inserm.fr/enseignement/cycle_1/PCEM2/mod-integres/MI3_neuro/sensorialite/generalites_sensorialite/cours/cours3-2.htm



Remodelage Cortical :
meilleure représentativité corticale
de zones périphériques intactes

➡ modification de la synaptologie

Le cortex pourrait se réorganiser par remodelage des connexions synaptiques (plasticité synaptique) avec une modification du nombre des connexions synaptiques

Conclusion

- les centres nerveux sensoriels montrent une formidable **plasticité d'adaptation aux stimulations périphériques** et donc une réorganisation fonctionnelle.

- le fonctionnement synaptique peut ainsi être profondément et durablement modifié par les stimulations (**remodelage synaptique**).

- il faut apporter au cerveau sensoriel en cours de développement les stimulations périphériques appropriées nécessaires à sa maturité fonctionnelle.